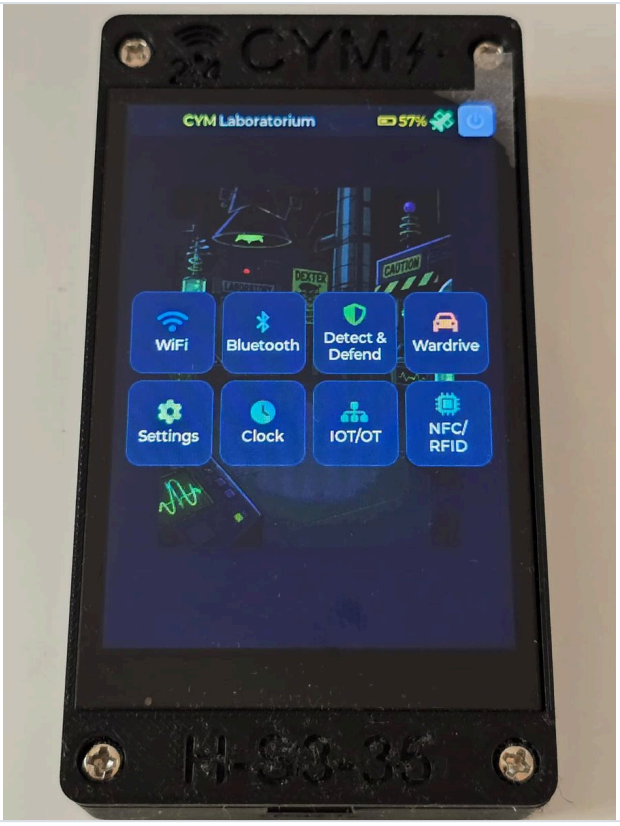
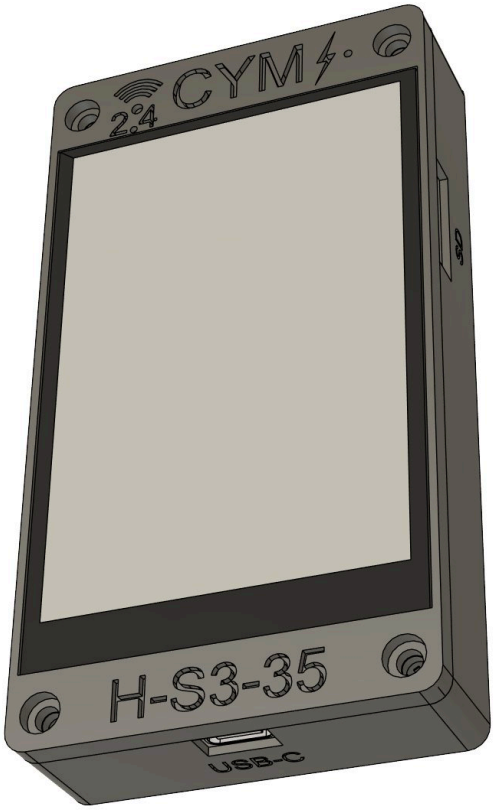
CYM Case Hosyond-S3-35 – 3D-Druck- und Montageanleitung

Gehäuse mit Akku, GPS und Lautsprecher für die Hosyond 3,5" ESP32-S3-Touch-Display-Platine (ES3C35P) · Standard und Slim · Revision 1

Design und Bau: @birolt29 @alen29





Das echte Gerät (CYM-Oberfläche läuft) und die 3D-Designansicht (vorn).

CYM Case Hosyond-S3-35 – 3D-Druck- und Montageanleitung

Gehäuse mit Akku, GPS und Lautsprecher für die Hosyond 3,5" ESP32-S3-Touch-Display-Platine (ES3C35P) · Standard und Slim · Revision 1

Design und Bau: @birolt29 @alen29

Diese Anleitung besteht aus vier Teilen: allgemeine Informationen zur Platine und zu den verwendeten Teilen, 3D-Druck von Gehäuse und Frontabdeckung, Einbau der Teile in das Gehäuse und Aufspielen der Firmware. Die Druckeinstellungen sind mit allgemeinen Namen angegeben; die Entsprechungen finden Sie in jedem Slicer.

Das Gehäuse gibt es in zwei Ausführungen; die Frontabdeckung ist bei beiden gleich. **Standard** (15,0 mm): mit dem Lautsprecher aus dem Set, der zum Gitter im Gehäuseboden zeigt. **Slim** (12,9 mm): ohne Lautsprecher, flacher. Akku, GPS-Modul, GPS-Antenne und Schalter sind bei beiden gleich. Die Fotos zeigen das Standard-Modell; Unterschiede beim Slim sind angegeben.



Fertiges Gerät: Vorderseite (Bildschirm an), Buchsenseite (UART / I2C / EXP.INT), Rückseite des gedruckten Gehäuses (Standard).



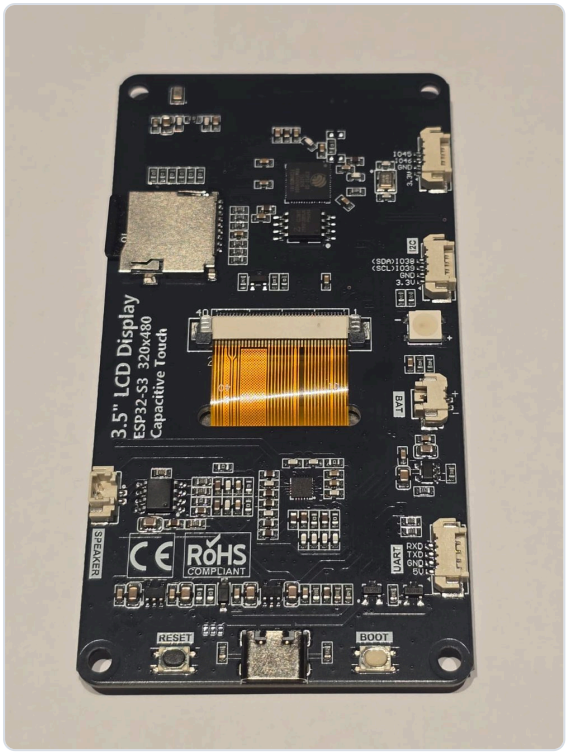
Designansichten: vorn (bei beiden Modellen gleich), Standard hinten (mit Lautsprechergitter), Slim hinten.

Teil 1 – Allgemeine Informationen

Platinendaten

Prozessor	ESP32-S3 · Xtensa LX7 Dual-Core · 240 MHz
Speicher	16 MB Flash · 8 MB PSRAM
Wi-Fi	802.11 b/g/n · 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 5 (LE)
Display	3,5" IPS · 320×480 px · ST77922-Treiber (QSPI)
Touch	Kapazitiv · FT6336G (I2C)
Audio	ES8311-Codec + FM8002E-Verstärker · Lautsprecher bis 1,5 W (8 Ω) / 2 W (4 Ω) · eingebautes MEMS-Mikrofon
RGB-LED	WS2812B · IO40
microSD	SDIO-Schnittstelle
USB	USB-C (natives ESP32-S3-USB: Strom + Flashen)
Akku	3,7-V-LiPo-Buchse (BAT, 1,25 mm, 2-polig) · Ladeschaltung auf der Platine (TP4054, ≈290 mA)
Gehäusemaße	57,4 × 105,4 mm · Standard 15,0 mm, Slim 12,9 mm + Frontabdeckung 3,9 mm = 18,9 / 16,8 mm gesamt

Anschlüsse (Pinout)



UART – GPS-Buchse (4-polig, 1,25 mm)

Pin	Signal	Beschreibung
1	5V	5-V-Ausgang (GPS-Versorgung)
2	GND	Masse
3	TXD0 (IO43)	Platine TX – GPS RX hierher
4	RXD0 (IO44)	Platine RX – GPS TX hierher

BAT – Akkubuchse (2-polig, 1,25 mm)

Pin	Signal	Beschreibung
1	BAT+	Akku Plus (über den Schalter)
2	GND	Akku Minus

SPK – Lautsprecherbuchse (2-polig)

Pin	Signal	Beschreibung
1	SP–	Lautsprecher Minus
2	SP+	Lautsprecher Plus

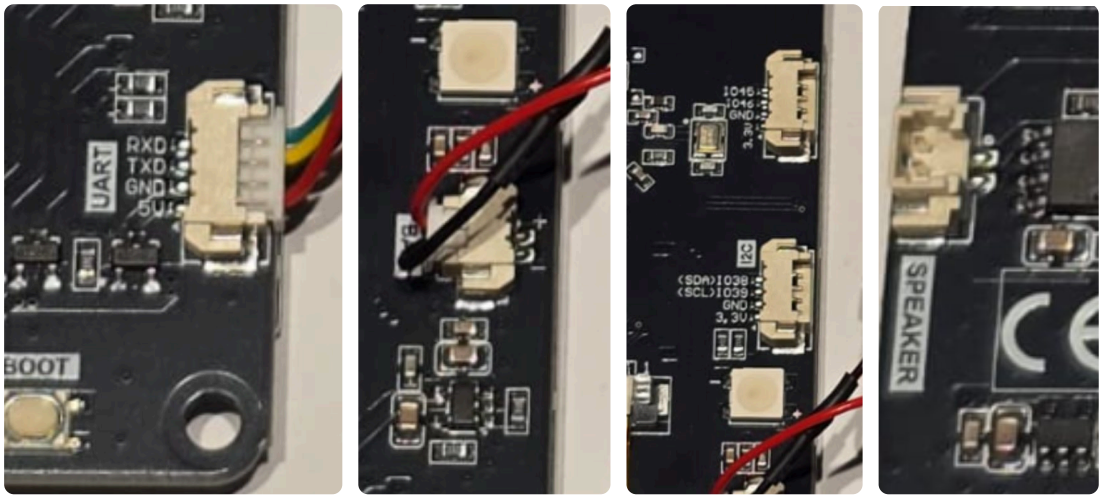
I2C – bleibt frei

Pin	Signal
1	3V3
2	GND
3	SCL (IO39)
4	SDA (IO38)

EXP.INT – bleibt frei

Pin	Signal
1	3V3
2	GND
3	IO46
4	IO45

Rückseite der Platine, USB-C unten. Die Buchsen sind auf der Platine beschriftet: UART RXD–TXD–GND–5V, EXP.INT IO45–IO46–GND–3.3V, I2C SDA(IO38)–SCL(IO39)–GND–3.3V, ein +-Zeichen an der BAT-Buchse, SPEAKER. Prüfen Sie die Akkupolarität vor dem Einstecken trotzdem mit einem Messgerät.



Buchsenbeschriftung auf der Platine: UART, BAT (+), EXP.INT und I2C, SPEAKER.

Referenz: verwendete Teile und Firmware

Teil	Produkt	Link
Platine	Hosyond 3,5" ESP32-S3 IPS-Display mit kapazitivem Touch (ES3C35P, 320×480); im Set sind ein Lautsprecher und ein 4-adriges 1,25-mm-Kabel enthalten	www.amazon.de/dp/B0H2VPYP8N
Akku	3,7 V 1100 mAh LiPo mit 1,25-mm-Stecker. Verkauft als „YELUFT“, geliefert mit „MakerFocus“-Etikett.	www.amazon.de/dp/B0FX8M8DK7
GPS-Modul	ATGM336H GPS+BDS Dual Mode Module	www.amazon.de/dp/B0FKH26344
Schalter	SS12D00G-Schiebeschalter, 3-mm-Hebel („12D00G-3mm“); aus dem VEXUNGA-Schiebeschalter-Set mit 80 Stück	www.amazon.de/dp/B0FG2TSLFC
Schrauben + Muttern	4 × M3-Schrauben (6–7 mm unter dem Kopf) und 4 × M3-Sechskant-Abstandsmuttern aus Messing (5 mm hoch); dieselben wie in den Gehäusen für NM-CYD-C5 und 2432S028R, also die aus jenen Platinensets. Nicht im Hosyond-Set; separat kaufen.	–
Steckerkabel (optional)	Huba 1,25 mm 2-polige Stecker-/Buchsenkabelpaare, 10 cm, 20 Paare	www.amazon.de/dp/B0GRGJBH13
Firmware	Cheap Yellow Monster (CYM)	github.com/JimGat/CYM#supported-hardware

Die Platine hat eine eigene Ladeschaltung, ein separates Lademodul ist daher nicht nötig; der Akku wird direkt an die BAT-Buchse der Platine angeschlossen. Das Gehäuse wurde mit diesen Teilen getestet. Vergleichen Sie vor der Bestellung die Akkugröße mit dem Akkufach: Es misst 30,3 × 53,3 mm bei 7,5 mm Höhe, und Akkus gleicher Kapazität unterscheiden sich je nach Hersteller. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Angebot: Dort steht für den hier verwendeten Akku 50 × 29 × 7 mm, gemessen sind es 53 × 30 × 7,5 mm. Links Stand 08.10.2026; Produktseiten können sich ändern. Die Firmware unterstützt diese Platine als „Hosyond ES3C35P 3.5"“; wählen Sie sie auf der Installationsseite als Platine aus.

> Achtung – Akkupolarität: Bei 1,25-mm-Akkusteckern ist die Reihenfolge von Plus und Minus je nach Hersteller verschieden, und auch die Kabelfarben sind nicht verlässlich. Prüfen Sie vor dem Anschließen den Pluspol des Akkus und der BAT-Buchse mit einem Messgerät. Verpolung zerstört die Ladeschaltung der Platine.

Teil 2 – 3D-Druck

Druckdateien

Datei	Inhalt
`CYM_Case_Hosyond-S3-35_Standard.3mf`	Standard-Gehäuse + Frontabdeckung zusammen, in Druckausrichtung. Verwenden Sie diese Datei, wenn Ihr Slicer 3MF öffnet.
`CYM_Case_Hosyond-S3-35_Slim.3mf`	Slim-Gehäuse + Frontabdeckung zusammen, in Druckausrichtung.
`CYM_Case_Hosyond-S3-35_Standard_Case.stl`	Standard-Gehäuse (mit Lautsprecher). Einheit: Millimeter.
`CYM_Case_Hosyond-S3-35_Slim_Case.stl`	Slim-Gehäuse (ohne Lautsprecher). Einheit: Millimeter.
`CYM_Case_Hosyond-S3-35_Front_Cover.stl`	Frontabdeckung, für beide Modelle gleich. Einheit: Millimeter.

Pro Modell werden zwei Teile gedruckt: Gehäuse und Frontabdeckung; Stützen sind nicht nötig. Standard-Gehäuse 57,4 × 105,4 × 15,0 mm, Slim-Gehäuse 57,4 × 105,4 × 12,9 mm, Frontabdeckung 57,4 × 105,4 × 3,9 mm. Volumen: Standard-Gehäuse 15,5 cm³, Slim-Gehäuse 14,0 cm³, Frontabdeckung 5,2 cm³ (beide Teile zusammen etwa 21–24 g PLA).

Ausrichtung auf dem Druckbett

- Gehäuse: die flache, geschlossene Rückseite (mit BOOT / RESET / GPS) liegt auf dem Bett; die offene Seite zeigt nach oben.
- Frontabdeckung: die Vorderseite mit CYM und H-S3-35 liegt auf dem Bett; die Innenseite zur Platine zeigt nach oben.
- Die Dateien sind in dieser Ausrichtung gespeichert; nicht drehen.
- Stützen aus. Nirgends sind Stützen nötig; das Dach der Antennentasche wird als Brücke gedruckt.
- Kein Brim nötig; 3–5 mm hinzufügen, falls sich Ecken ablösen.

Material

PLA oder PLA+ genügt. Wählen Sie die Temperaturen nach dem Etikett Ihres Filaments; da das Teil langsam gedruckt wird, passt der untere bis mittlere Bereich. Feuchtes Filament zieht Fäden und lässt die kleine Schrift zulaufen; vor dem Druck trocknen.

Slicer-Einstellungen (0,4-mm-Düse)

Einstellung	Wert	Grund
Schichthöhe	0,16 mm (erste Schicht 0,20 mm)	Für kleine Schrift und Löcher. 0,20 mm geht auch, ist gröber.
Wandlinien	3	Seitenwände 1,2 mm; mit 3 Linien massiv gedruckt.
Wandgenerator	Arachne / variable Linienbreite	Dünne Wände und Tastenzungen werden einteilig gedruckt.
Wandreihenfolge	Außenwand zuerst	Schärfere Außenfläche und Schriftkanten.
Außenwand-Geschwindigkeit	30 mm/s	Für vertiefte Schrift, Gitter und Tastenschlitze.
Flussrate	Kalibriert; Überextrusion vermeiden	Überextrusion verengt Tastenschlitze, Schrift und Muttertaschen.

Einstellung	Wert	Grund
Obere / untere Schichten	4 / 4	
Füllung	15 %	
Elefantenfuß-Kompensation	0,10 mm	Damit die erste Schicht Schrift, Gitter und Schlitze auf der Rückseite nicht verengt.
Stützen	Aus	

Die Bezeichnungen unterscheiden sich je nach Programm (Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer, Bambu Studio, Creality Print usw.). Referenzdruck: Drucker der Ender-3-S1-Klasse, strukturierte PEI-Platte, 0,4-mm-Düse, PLA+, Düse 210 / 205 °C, Bett 60 / 55 °C; beide Teile zusammen etwa 3 Stunden (Standard) bzw. 2 Stunden 30 Minuten (Slim).

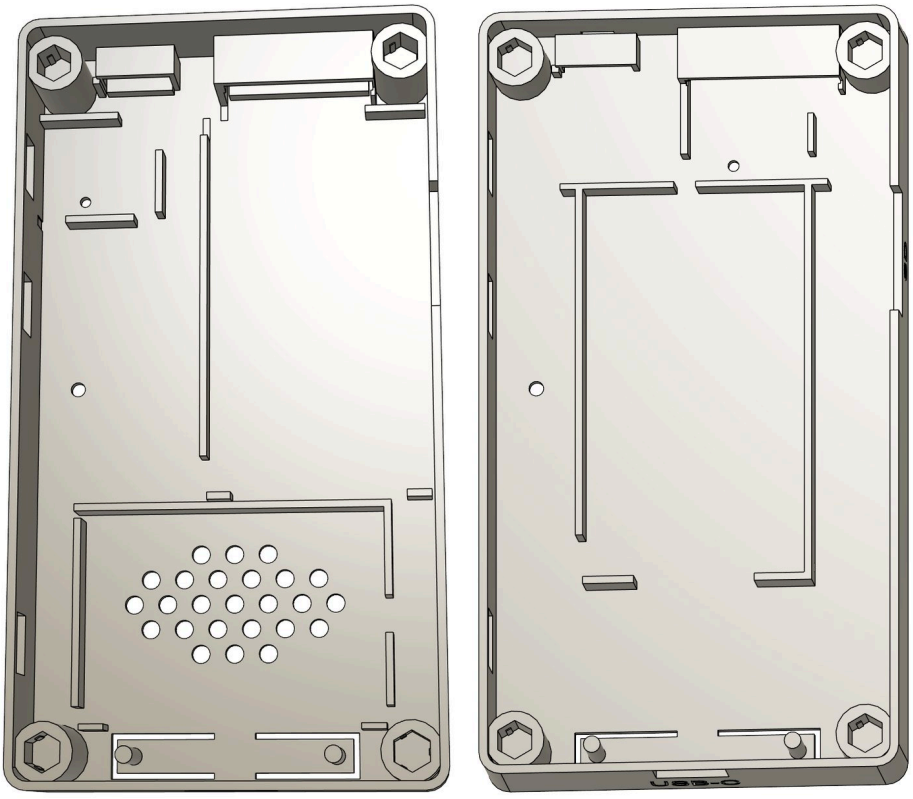
Kontrolle nach dem Druck

- Federn die BOOT- und RESET-Zungen frei? Sind die Schlitze an ihren Rändern geschlossen, mit einem Bastelmesser öffnen.
- Hängt das Dach der GPS-Antennentasche durch oder hat es Grate von der Brücke? Vor dem Einsetzen der Antenne säubern.
- Sind die Sechskant-Muttertaschen in den vier Pfosten sauber und die drei kleinen Rippen in der unteren Hälfte vorhanden (sie halten die Mutter)?
- Sind die Öffnungen für USB-C, UART, I2C, EXP.INT und SD sowie der Schalterschlitz sauber?
- Sind die LED-Löcher (1,5 mm) für RGB-LED und GPS-LED auf der Rückseite offen? Falls nicht, von Hand mit einem 1,5-mm-Bohrer öffnen.
- Standard: Sind die Löcher des Lautsprechergitters offen? Gibt es Fäden in der vertieften Schrift?

Teil 3 – Montage

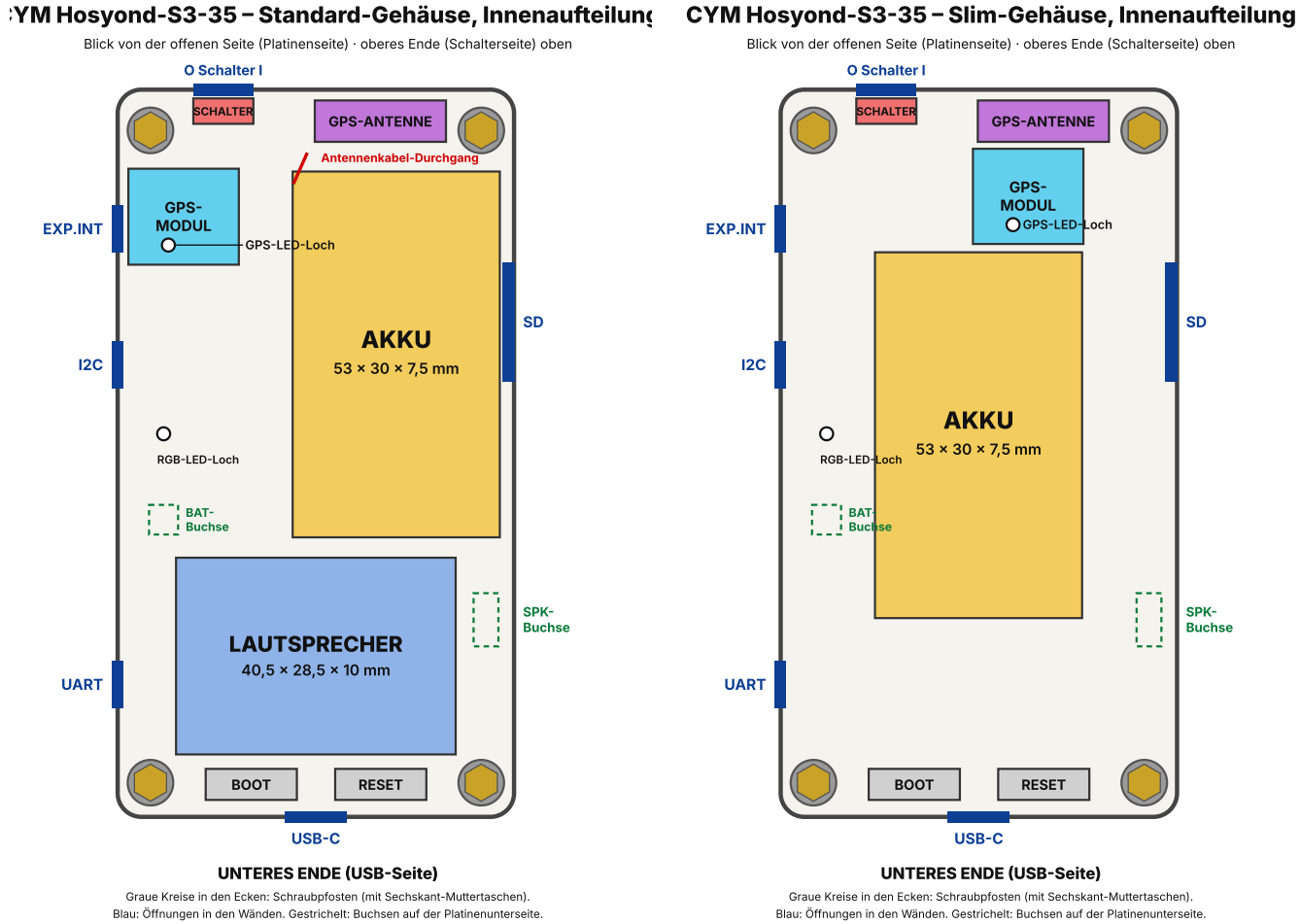
Was Sie brauchen

- Gedrucktes Gehäuse (Standard oder Slim) und Frontabdeckung (CYM Case Hosyond-S3-35, Revision 1)
- Hosyond 3,5" ESP32-S3-Platine und Inhalt des Sets: Lautsprecher (40,5 × 28,5 × 10 mm, nur Standard) und das 4-adrige 1,25-mm-Kabel (für das GPS)
- 4 × M3-Schrauben (7 mm unter dem Kopf, Kopfdurchmesser höchstens 5,6 mm) und 4 × M3-Sechskantmuttern aus Messing (5 mm hoch)
- LiPo-Akku 1100 mAh, höchstens 53 × 30 × 7,5 mm, 1,25-mm-Stecker, mit Schutzschaltung
- GPS-Modul 16 × 14 × 5,5 mm mit Antenne (19 × 6 × 5,5 mm, 90-mm-Kabel)
- Schiebeschalter SS12D00G, 3-mm-Hebel
- Optional: 2-poliges 1,25-mm-Steckerpaar (um den Schalter lösbar in die Akkuleitung einzufügen)
- Dünnes doppelseitiges Klebeband, Schrumpfschlauch, Lötzubehör, Multimeter, Pinzette, Bastelmesser, Heißkleber



Das Innere der Gehäuse (Design): links Standard, rechts Slim.

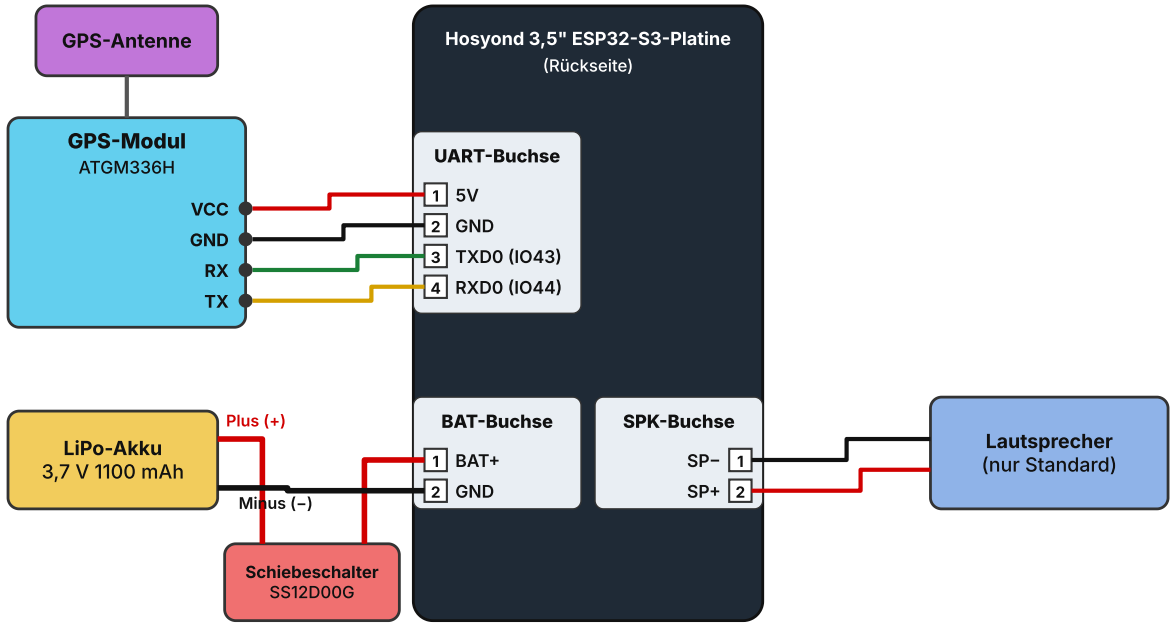
Innenaufteilung



Bauteilanordnung im Gehäuse, links Standard, rechts Slim (Blick von der offenen Seite, oberes Ende oben).

Anschlussplan

Welches Kabel wohin führt: der Akku über den Schalter an die BAT-Buchse der Platine, das GPS-Modul an die UART-Buchse, der Lautsprecher (Standard) an die SPK-Buchse. Das Antennenkabel kommt in die kleine goldfarbene Buchse am GPS-Modul.



Der Schalter liegt in Reihe mit der Plusleitung (+) des Akkus. Maßgeblich sind die Pin-Namen der Buchsen, nicht die Kabelfarben.

Der Akku ist nur bei eingeschaltetem Schalter (I) mit der Platine verbunden; zum Laden muss der Schalter ebenfalls eingeschaltet sein.

> Achtung: Die Kabelfarben von GPS-Modul und Akku unterscheiden sich je nach Set; auch wenn Rot = + und Schwarz = – üblich ist, verlassen Sie sich nicht darauf. Schließen Sie nach Pad-/Buchsennamen an, nicht nach Farbe (GPS VCC, GND, RX, TX ↔ UART 5V, GND, TXD0, RXD0; TX und RX gekreuzt) und prüfen Sie den Pluspol des Akkus mit einem Messgerät.

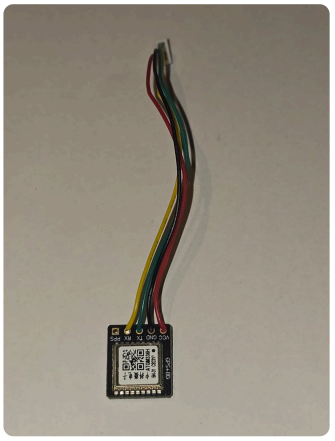
Vorbereitung: Lötarbeiten

Diese Arbeiten erledigen Sie am Tisch, bevor etwas ins Gehäuse kommt.

Vorb. 1 Kabel an das GPS-Modul löten

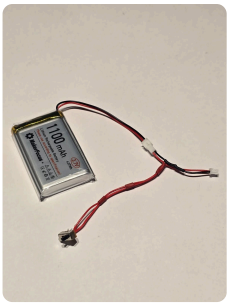
Das Ende des 4-adrigen Kabels aus dem Set mit dem 1,25-mm-Stecker bleibt erhalten; es kommt in die UART-Buchse der Platine. Schneiden Sie die 2,54-mm-Stecker am anderen Ende ab und löten Sie die vier Adern direkt an die Pads des GPS-Moduls (VCC, GND, TX, RX); eine Stiftleiste passt nicht. Adern flach abführen.

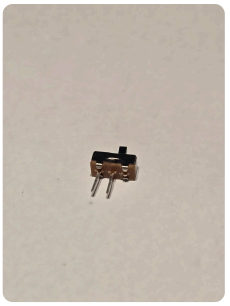
An der UART-Buchse gilt: 1 = 5V, 2 = GND, 3 = TXD0, 4 = RXD0. GPS-VCC an 5V, GND an GND, GPS-TX an RXD0 der Platine, GPS-RX an TXD0 der Platine. Das ATGM336H arbeitet mit 3,3–5 V.





Vorb. 2 Schalter in die Akkuleitung einfügen





Der Schalter liegt in Reihe mit der Plusleitung des Akkus: Akku-Plus → mittlerer Anschluss des Schalters, äußerer Anschluss → Plusleitung zur Platine. Die Minusleitung läuft direkt durch. Lötstellen mit Schrumpfschlauch abdecken.

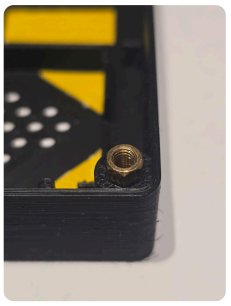
Auf dem Foto sitzt zwischen Akku und Platine ein 2-poliges 1,25-mm-Zwischenkabel, der Schalter in dessen Plusleitung; so bleibt der Akku ungeschnitten und abnehmbar. Prüfen Sie die Polarität des platinenseitigen Steckers gegen die BAT-Buchse (1 = BAT+, 2 = GND).

> Schalterbeine kürzen; Beine und Lötstellen müssen in die Schaltertasche passen.

Montageschritte

Schritt 1 Muttern einsetzen





Drücken Sie die vier Messingmuttern mit einer Schraubendreherspitze bis zum Grund in die Sechskanttaschen der Eckpfosten. Die kleinen Rippen in der unteren Hälfte halten die Mutter; sie muss unter der Platine bleiben und darf nicht über den Pfosten hinausstehen.

Lässt sich eine Mutter nicht hineindrücken, die Tasche säubern; notfalls mit dem Lötkolben 2–3 Sekunden erwärmen und einsetzen.

Schritt 2 Doppelseitiges Klebeband anbringen

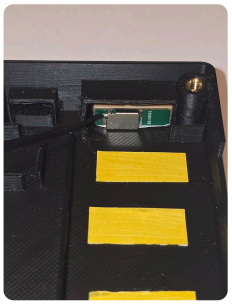


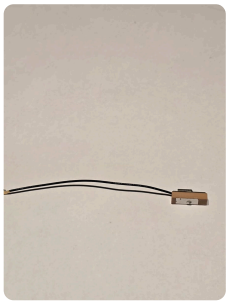


Kleben Sie drei Streifen dünnes doppelseitiges Klebeband auf den Boden des Akkufachs und einen in die GPS-Modul-Tasche. Standard: zusätzlich je ein Stück in die Ecken des Lautsprecherrahmens; die Gitterlöcher nicht abdecken.

> Das Band in der GPS-Tasche darf das GPS-LED-Loch im Boden nicht abdecken.

Schritt 3 GPS-Antenne in ihre Tasche schieben



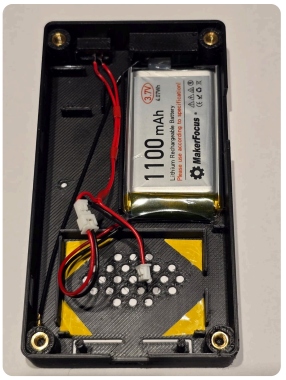


Schieben Sie die Antenne von innen in die überdachte Tasche vor der oberen Wand; Keramikseite nach unten, Kabelausgang nach links (Schalterseite). Das Kabel läuft durch den Durchgang am linken Taschenende nach unten. Bei Bedarf mit einem Tropfen Kleber fixieren.

Schritt 4 Akku einsetzen

Drücken Sie den Akku auf das Band in seinem Fach. Legen Sie seine Leitung zusammen mit dem Zwischenkabel mit Schalter (Vorb. 2) so, dass sie die BAT-Buchse der Platine erreicht (linker Rand, direkt über UART); der Stecker bleibt vorerst lose.

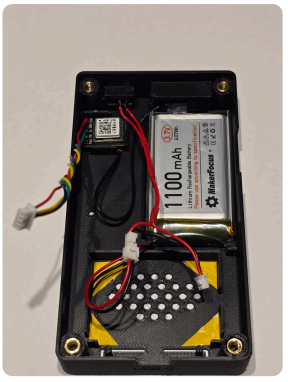




Schritt 5 GPS-Modul und Schalter einsetzen

Drücken Sie den Antennenstecker auf die goldfarbene Buchse des GPS-Moduls. Drücken Sie das Modul mit der beschrifteten Seite (QR-Code) zu Ihnen und der LED-Seite zum Boden auf das Band in seiner Tasche. Standard: oben links; Slim: oben mittig, unter der Antenne.

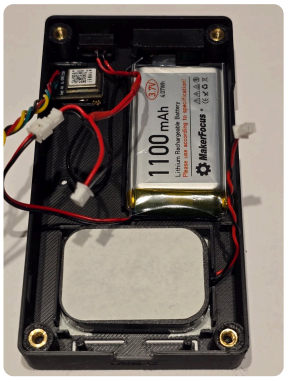
Setzen Sie den Schalter oben links in seine Tasche; der Hebel ragt durch den Schlitz in der oberen Wand, Stellung I liegt zur Antenne hin. Die gelöteten Drähte führen vorn aus der Tasche nach unten (rote Drähte im rechten Foto).





Schritt 6 Lautsprecher einsetzen (Standard)

Drücken Sie den Lautsprecher mit der Membran zum Gitter (Boden) in seinen Rahmen; das Kabel tritt durch die Lücke in der Mitte der rechten Schmalseite aus und geht zur SPK-Buchse der Platine. Das Slim-Gehäuse hat keinen Lautsprecher; diesen Schritt überspringen.

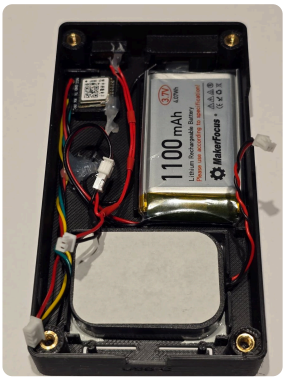


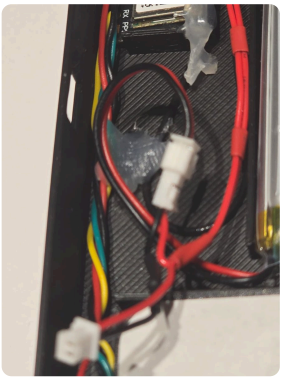


Schritt 7 Kabel verlegen

Führen Sie das GPS-Kabel an der linken Wand entlang bis zum UART-Fenster. Legen Sie die Akkuleitung so, dass sie die BAT-Buchse der Platine erreicht (die nach innen gerichtete Buchse über UART). Standard: das Lautsprecherkabel geht rechts zur SPK-Buchse. Überschüssiges Kabel neben dem Lautsprecherrahmen falten.

Fixieren Sie die Drähte mit ein paar Tropfen Heißkleber. Keinen Kleber auf die BOOT-/RESET-Zungen, ihre Stifte und die LED-Löcher geben.

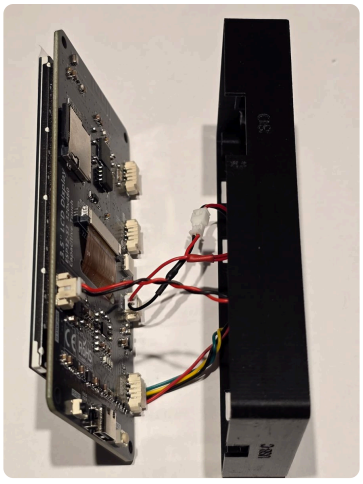




Schritt 8 Platine anschließen

Halten Sie die Platine mit dem Bildschirm nach unten neben das Gehäuse. Stecken Sie das GPS-Kabel in UART, die Akkuleitung in BAT und den Lautsprecher (Standard) in SPK.

> Testen Sie das Gerät, bevor Sie die Frontabdeckung anschrauben: Schalter einschalten (I). Die Platine sollte starten; die Hintergrundbeleuchtung sollte angehen. Ist die Firmware installiert, erscheint auch ein Bild; falls nicht, siehe Teil 4.





Schritt 9 Platine einsetzen, Frontabdeckung anschrauben

Setzen Sie die Platine mit dem Bildschirm nach oben auf die vier Pfosten; achten Sie darauf, dass kein Draht zwischen Platine und Pfosten eingeklemmt ist. Legen Sie die Frontabdeckung auf und drehen Sie die vier M3-Schrauben von vorn ein. Nicht zu fest anziehen.

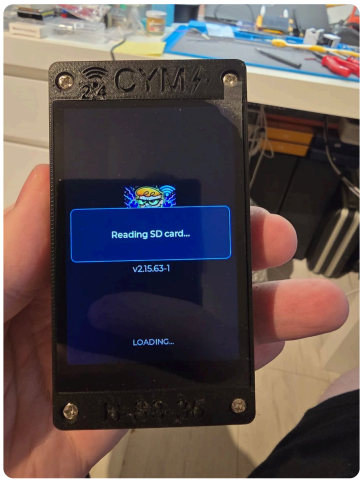


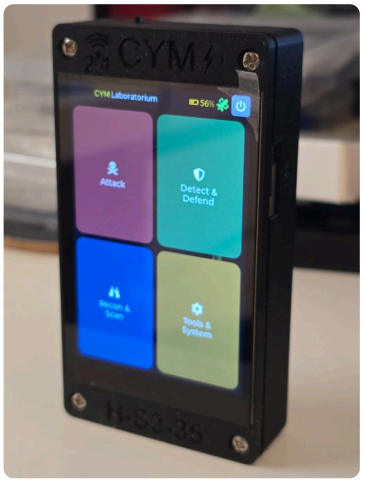


Schritt 10 SD-Karte und Endkontrolle

Stecken Sie die SD-Karte durch den SD-Schlitz in der rechten Wand. Der USB-C-Stecker sollte leicht passen; ein Druck auf die BOOT- und RESET-Zungen auf der Rückseite sollte die Tasten klicken lassen, ohne dass sie gedrückt bleiben. Die GPS-LED ist durch das Loch in der Rückseite sichtbar, wenn das GPS arbeitet.

> Der Akku wird über die USB-C-Buchse der Platine geladen (≈290 mA); zum Laden muss der Schalter eingeschaltet (I) sein.





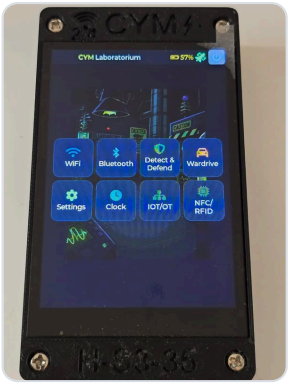
Teil 4 – Firmware

Firmware mit dem Web-Flasher aufspielen

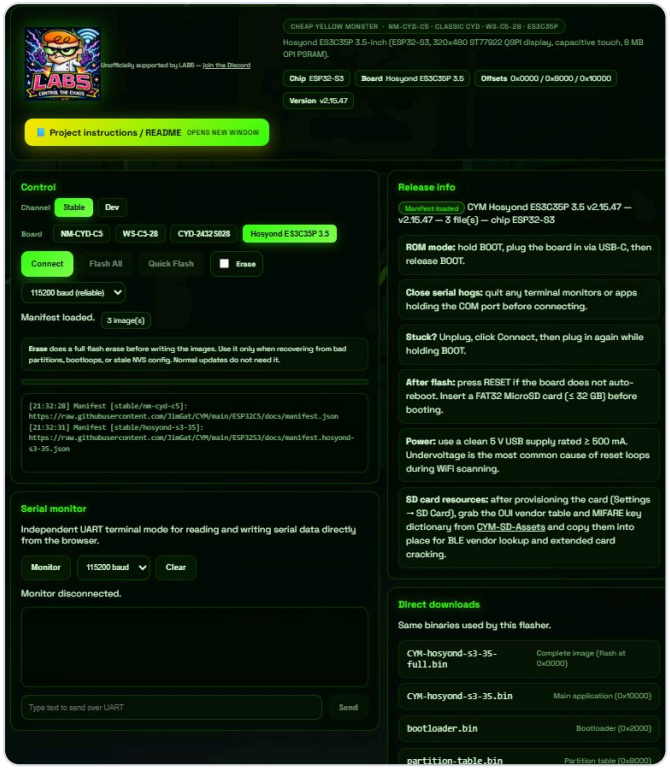
Sie können die Firmware ohne USB-Treiber oder IDE im Browser aufspielen.

URL: https://jimgat.github.io/CYM/

1. Öffnen Sie jimgat.github.io/CYM/ in Chrome oder Edge.
2. Wählen Sie die Platine „Hosyond ES3C35P 3.5"" aus.
3. Verbinden Sie die Platine über ihre USB-C-Buchse mit dem Computer und klicken Sie auf „Connect".
4. Klicken Sie auf „Flash" und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
5. Die Platine startet automatisch neu; die CYM-Oberfläche erscheint.



Nach dem Flashen erscheint das CYM-Hauptmenü.



Web-Flasher-Oberfläche – Platine „Hosyond ES3C35P 3.5"" ausgewählt.

Lizenz – CC BY-NC-ND 4.0

Das Design von CYM Case Hosyond-S3-35 und diese Anleitung stehen unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 (@birolt29 @alen29).

- **Erlaubt:** das Gehäuse für sich selbst drucken und nutzen; die unveränderten Dateien mit Nennung der Quelle und der Designer weitergeben.
- **Ohne Erlaubnis nicht gestattet:** das gedruckte Gehäuse oder die Dateien verkaufen oder kommerziell nutzen; veränderte Dateien veröffentlichen.
- Lizenztext: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
- Die CYM-Firmware ist ein eigenes Projekt mit eigener Lizenz. Platinen- und Teilenamen sind Marken ihrer Hersteller.

> Der Web-Flasher funktioniert nur in Chrome und Edge (Web Serial API erforderlich). Safari und Firefox werden nicht unterstützt.